

SENATI

Trabajo Final de Curso



Calidad Total

Todas las carreras

1.TEMA

Optimización del control de procesos y reducción de costos a través de la calidad total en la empresa cervecera PERUVIAM.

2.OBJETIVO

Internalizar actitudes y valores para desarrollar una cultura de calidad en el trabajo.

- Conceptuar la calidad total y tender al cambio personal e institucional.
- Identificar las funciones y principios del Control de Calidad.
- Aplicar las herramientas de la calidad en análisis de proceso.

Cumpliendo las normas técnicas, las normas de seguridad y salud en el trabajo, actuando de manera responsable con el medio ambiente.

3.CONSIDERACIONES

El trabajo final consiste en resolver el caso práctico presentado, utilizando como referencia el problema planteado y las preguntas guía proporcionadas para orientar el desarrollo.

Los participantes deberán fundamentar sus propuestas en los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido en las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.

4.CASO PRÁCTICO

PERUVIAM es una empresa cervecera de tamaño mediano dedicada a la producción y comercialización de cerveza artesanal para el mercado las regiones ubicadas en la parte central y sur del Perú. Actualmente, su planta está ubicada en una región con acceso a materias primas, la empresa cuenta con 50 empleados distribuidos en áreas como producción, calidad, administración y logística. Aunque cuenta con una presencia sólida en el mercado, enfrenta altos costos de producción y problemas de variabilidad en la calidad de sus productos.

En el último semestre, la empresa ha recibido quejas constantes por retrasos en sus entregas y problemas en la calidad relacionadas al sabor y aroma, especialmente en lotes destinados al sur del país. Esto ha afectado la reputación de la empresa y generado pérdidas financieras.

Durante una auditoría de calidad interna, se identificaron las siguientes áreas problemáticas.

DATOS:

- **Control de procesos:** la empresa no cuenta con un sistema de control de calidad estadístico en tiempo real, lo que ha llevado a variabilidad en el sabor y aroma de la cerveza.
- **Costos de calidad elevados:** la falta de estandarización y especificaciones claras de calidad ha generado un 20% de costos adicionales en reprocesos y devoluciones.
- **Falta de cultura de mejora continua:** no se han implementado prácticas consistentes de mejora continua, y el personal no está familiarizado con las herramientas de calidad.

La situación se vuelve crítica en un contexto donde la competencia está integrando estándares internacionales y adoptando sistemas de calidad total, como la norma ISO 9000. Con una creciente presión competitiva, la empresa necesita una solución integral para reducir costos, estandarizar procesos y recuperar su imagen de calidad. Por lo que la empresa quiere asegurarse de que el porcentaje de alcohol en sus productos sea consistente y cercano al ideal del 5%. Sin embargo, han notado variaciones en la producción de un lote reciente, lo cual puede afectar la calidad percibida por los clientes y la reputación de la marca.

Datos simulados del porcentaje de alcohol en un lote de cerveza:

Muestra	% de Alcohol
1	4.8
2	5.1
3	5.0
4	4.7
5	5.2
6	5.0
7	4.9
8	5.3
9	4.7
10	5.0

Muestra	% de Alcohol
11	5.0
12	5.1
13	4.6
14	.2
15	5.1
16	4.9
17	5.3
18	4.7
19	5.0
20	5.0

Los objetivos de la empresa son:

- ✓ Establecer un sistema de control de calidad estadístico para reducir la variabilidad en los productos.
- ✓ Capacitar e instruir a operarios y supervisores en el uso de diagramas de Pareto, causa-efecto, y gráficas de control.
- ✓ Implementar la norma ISO 9000 para estandarizar especificaciones de calidad y reducir costos de producción.
- ✓ Fomentar una cultura de mejora continua mediante la revisión periódica de los procesos y la implementación de un plan de mejora.

El problema central es la alta variabilidad en la calidad de los productos, lo que genera altos costos de calidad y afecta la satisfacción del cliente.

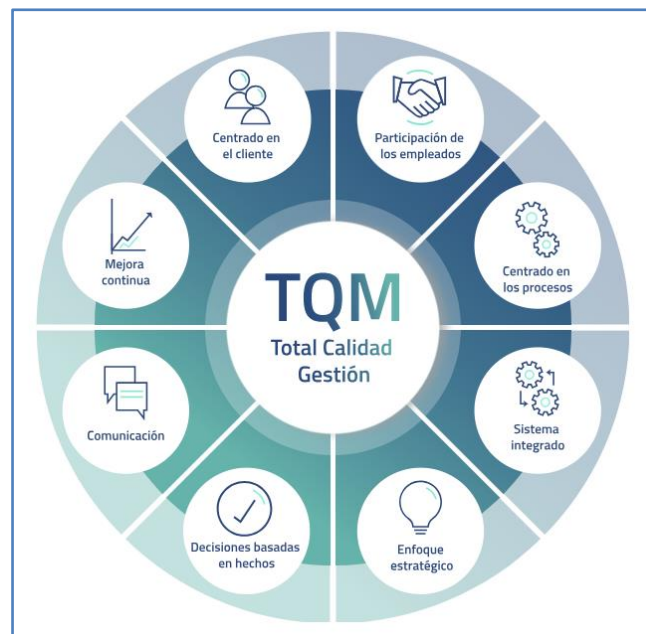
La causa raíz de este problema radica en:

- La empresa no monitorea adecuadamente la variabilidad de los procesos de producción, lo que impide la detección temprana de errores.
- La empresa no sigue especificaciones claras de calidad y carece de normas que definan los estándares de calidad requeridos.
- Los operarios y supervisores no están capacitados en herramientas básicas de calidad, como diagramas de Pareto, de causa-efecto y gráficas de control.

Este caso fue seleccionado por la importancia de los temas de control de procesos y reducción de costos de calidad, objetivos esenciales del curso de Calidad Total. La implementación de estos conocimientos en una empresa real permite abordar las necesidades de estandarización y mejora continua, fundamentales para la administración moderna. El caso se ajusta al contenido de la asignatura relacionada a la calidad, con énfasis en el uso de herramientas estadísticas y normas de calidad.

La propuesta que permite solucionar el caso práctico debe incluir:

- ✓ Cálculo y análisis de las medidas de tendencia central y de dispersión para analizar: Media aritmética, Mediana, Moda y Rango y desviación estándar.
- ✓ Crear un diagrama de Causa – efecto que identifique posibles causas del problema, organizándolas por categorías.
- ✓ Desarrollar una propuesta práctica de mejora continua enfocada en reducir los costos asociados a los defectos de producción.



[Calidad Total](#)

5.PREGUNTAS GUÍAS

- El desarrollo de las preguntas guías tienen el propósito de orientar la generación de su propuesta sobre el caso práctico.
- 1) ¿Cómo se debe estructurar un sistema de control estadístico para reducir la variabilidad en la producción de la cerveza artesanal en la empresa PERUVIAM?
 - 2) ¿De qué manera las herramientas de calidad como el Diagrama de Pareto y el Diagrama de Causa - efecto ayudarán a solucionar problemas recurrentes en la producción?
 - 3) ¿Qué pasos específicos son necesarios para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9000 y estandarizar los procesos de producción?
 - 4) ¿Qué indicadores clave deberían implementarse para **medir** el éxito de la mejora continua en los procesos de calidad?
 - 5) ¿Cómo podría impactar la implementación de estas estrategias en la reducción de los costos de calidad y la satisfacción del cliente?

6.CONSIDERACIONES PARA EL ENTREGABLE

- ✓ Entregar una propuesta de solución para el caso práctico, fundamentado con los conocimientos adquiridos a lo largo del curso, aplicando lo aprendido con las tareas y operaciones descritas en los contenidos curriculares.
- ✓ Generar esquema y/o diagramas alineados a la propuesta de solución del caso práctico.

